PROJET OPEN SOURCE · PYTHON & ASTROPY

La phase de la Lune, pour n'importe quelle date.

Nom de la phase, illumination, angle de phase et âge de la Lune — calculés à partir des positions réelles du Soleil et de la Lune.

Date

‹ › Aujourd'hui

Illumination	Angle de phase	Âge de la Lune
99,8 %	5,6°	14,3 j
	0° = pleine lune	sur 29,53 jours

Aperçu web par cycle lunaire moyen. L'application Python calcule avec les éphémérides Astropy (précision supérieure).

Télécharger l'application · **Voir le code source**

Pleine Lune

samedi 26 septembre 2026

Cycle de 29,53 jours

Glissez dans tous les sens pour faire tourner la Lune

Les huit phases d'un cycle

Le nom de la phase est déduit de l'âge de la Lune, en jours depuis la dernière nouvelle lune.

Nouvelle Lune	Premier croissant	Premier quartier	Gibbeuse croissante	Pleine Lune	Gibbeuse décroissante	Dernier quartier	Dernier croissant
0 – 1 j	1 – 6,4 j	6,4 – 8,4 j	8,4 – 13,8 j	13,8 – 15,8 j	15,8 – 21,1 j	21,1 – 23,1 j	23,1 – 28,5 j

FONCTIONNALITÉS

Une vraie application, pas un simple script.

N'importe quelle date

Passé, présent ou futur : choisissez une date dans le calendrier et obtenez la phase en un clic.

Quatre mesures

Nom de la phase, pourcentage d'illumination, angle de phase et âge de la Lune en jours.

Visualisation

Une image de la Lune correspondant à la phase, avec un affichage texte de secours.

Interface PySide6

Sélecteur de date, bouton « Aujourd'hui », panneau d'informations et barre d'état.

Raccourcis clavier

T pour aujourd'hui, Entrée pour calculer, Échap pour quitter.

Version console

Un menu en ligne de commande pour un usage rapide, sans interface graphique.

COMMENT ÇA MARCHE

De vraies positions astronomiques.

Les positions du Soleil et de la Lune sont obtenues avec Astropy. Les résultats ont été comparés à des références indépendantes : TimeAndDate, MoonCalc et StarDate. Les noms de phase concordent ; les petits écarts d'illumination s'expliquent par les éphémérides et les heures de référence.

```
Illumination = (1 + cos φ) / 2 × 100
φ = 180° − élongation Soleil–Lune
```

1. **Positions**
   Astropy fournit les positions géocentriques du Soleil et de la Lune à la date choisie.
2. **Angle de phase**
   On mesure la séparation angulaire Soleil–Lune vue depuis la Terre (élongation).
3. **Illumination**
   On en déduit le pourcentage du disque lunaire éclairé visible depuis la Terre.
4. **Nom de la phase**
   L'âge de la Lune (0 à 29,5 jours) détermine le nom : nouvelle lune, premier quartier, pleine lune…

INSTALLER

Prêt en deux commandes.

Python 3 requis. Lancez l'interface graphique, ou la version console pour un usage léger.

Raccourcis clavier

`T` Aujourd'hui · `Entrée` Calculer · `Échap` Quitter

```
# 1. Dépendances$ pip install astropy numpy pillow matplotlib PySide6

# 2. Interface graphique$ python moon_phase_gui.py

# ou version console$ python moon_phase_calculator.py
```

Conçu par Niriantsoa Francia Raheriniaina
M.Sc Astronomie & Astrophysique · Université d'Antananarivo